بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَٰنِ اَلرَّحِيمِ

دانشگاه کاشان

University of Kashan

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گزارش‌اولیه عنوان پروژه پایانی درس مبانی اینترنت اشیاء

Preliminary Report on the Final Project for the Fundamentals of the Internet of Things (IoT) Course

عنوان پیشنهادی پروژه نهایی:

سامانه هوشمند پایش و هشدار کیفیت هوای محیط مبتنی بر اینترنت اشیاء

سینا مظفری راد

شماره دانشجویی: ۴۰۰۲۱۱۶۰۲۱۴

استاد گلی

اردیبهشت ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱. مقدمه ۲

۲. شرح موضوع پروژه ۲

۲.۱ سخت‌افزار، روش‌های ارتباطی و فناوری سمت سرور ۲

۲.۲ تجهیزات جانبی موردنیاز ۳

۲.۳ مدل برد مورد استفاده ۴

۲.۳ اهداف و مزایای طرح پیشنهادی ۴

۶. جمع‌بندی ۵

۱. مقدمه

با توجه به اهمیت نظارت بر کیفیت هوا و تأثیر مستقیم آن بر سلامت افراد، پیشنهاد پروژه پایانی درس با عنوان «سامانه هوشمند پایش و هشدار کیفیت هوای محیط مبتنی بر اینترنت اشیاء» ارائه می‌شود. این سامانه از مجموعه‌ای از حسگرها، ارتباط بی‌سیم و فناوری‌های ابری تشکیل شده است و هدف آن پایش مستمر، هشداردهی به‌موقع و ذخیره‌سازی داده‌ها برای تحلیل بلندمدت وضعیت کیفیت هوا است. این گزارش به تشریح جزئیات فنی و مزایای کاربردی پروژه می‌پردازد.

۲. شرح موضوع پروژه

۲.۱ سخت‌افزار، روش‌های ارتباطی و فناوری سمت سرور

این پروژه یک سامانه پایش کیفیت هوا مبتنی بر اینترنت اشیاء (IoT) طراحی می‌کند که سه لایه اصلی دارد: لایه سخت‌افزاری، لایه ارتباطی، و لایه پردازش ابری/سرور. در بخش سخت‌افزار، برد میکروکنترلر NodeMCU ESP8266 به حسگرهای مختلف کیفیت هوا متصل می‌شود تا داده‌های محیطی را اندازه‌گیری کند. NodeMCU به عنوان واحد کنترل مرکزی، مقادیر سنسورها (گازهای آلاینده، دما، فشار و رطوبت) را به صورت دوره‌ای خوانده و در خود ذخیره می‌کند. همچنین برای اعلام وضعیت در محل، یک هشداردهنده محلی مانند LED یا بازر به این سخت‌افزار افزوده شده است تا در صورت عبور آلودگی از حد مجاز، به صورت بصری یا صوتی اخطار دهد.

در بخش ارتباطی، دستگاه از طریق ماژول Wi-Fi داخلی ESP8266 به شبکه بی‌سیم محلی متصل شده و داده‌های سنسورها را با پروتکل MQTT ارسال می‌کند. در این معماری، NodeMCU به عنوان ناشر (Publisher) عمل کرده و پیام‌هایی حاوی مقادیر لحظه‌ای کیفیت هوا را در فواصل زمانی منظم به کارگزار (MQTT Broker) MQTT منتشر می‌کند. مزیت این روش ارتباطی آن است که با حداقل سربار پهنای‌باند، انتقال بلادرنگ داده‌ها را حتی در شرایط سیگنال ضعیف تضمین می‌کند. سایر بخش‌های سامانه (مانند سرور) می‌توانند به عنوان مشترک (Subscriber) به موضوعات مرتبط با داده‌های سنسور مشترک شده و اطلاعات را دریافت کنند.

در بخش فناوری سمت سرور (پردازش ابری)، از یک پلتفرم نرم‌افزاری جریان‌محور نظیر Node-RED جهت دریافت، پردازش و یکپارچه‌سازی داده‌های ارسالی استفاده می‌شود. در این پروژه Node-RED روی کامپیوتر محلی اجرا شده و به عنوان مشترکMQTT داده‌های سنسورها را دریافت می‌کند. سپس به کمک جریان‌های تعریف‌شده، منطق پردازشی اعمال می‌گردد. مثلاً مقایسه مقادیر گازها برای تشخیص وضعیت سالم یا خطرناک هوا انجام می‌شود. در صورت تشخیص آلودگی فراتر از آستانه تعیین‌شده، سرور اقدامات مناسب را انجام می‌دهد.

یکی از این اقدامات سمت سرور، اعلان بلادرنگ به کاربر از طریق پلتفرم Blynk است. با استفاده از Blynk ، یک داشبورد روی تلفن همراه کاربر ایجاد می‌شود که وضعیت کیفیت هوا (مثلاً غلظت CO_2 یا شاخص کلی کیفیت هوا) را نمایش داده و می‌تواند هشدارهای فوری (نوتیفیکیشن) ارسال کند. سرور Node-RED با بهره‌گیری از کتابخانه‌ها یا

API مربوط به Blynk ، در صورت وقوع شرایط هشدار، یک اعلان فوری به برنامه Blynk کاربر می‌فرستد تا وی را از وضعیت خطرناک مطلع سازد. علاوه بر این، امکان این‌که داده‌های گردآوری‌شده به طور همزمان به یک سرویس ذخیره‌سازی ابری مانند ThingSpeak نیز ارسال شوند وجود دارد. در این پروژه، Node-RED مقادیر سنسورها را از طریق قابلیت‌هایHTTP یا MQTT به یک کانال ThingSpeak ارسال می‌کند تا در آنجا ذخیره و به صورت نمودارهای زمانی (مانند تغییرات روزانه غلظت آلاینده‌ها) نمایش داده شوند. ترکیب Blynk (جهت هشدار بلادرنگ و رابط کاربری) و ThingSpeak (جهت پایش بلندمدت و تحلیل داده‌ها) در بخش سرور، یک راهکار نظارتی ارائه می‌دهد که هم اطلاع‌رسانی فوری را پوشش می‌دهد و هم آرشیو داده‌ها را برای بررسی‌های آتی در اختیار می‌گذارد.

۲.۲ تجهیزات جانبی موردنیاز

برای پیاده‌سازی بخش سخت‌افزاری پروژه، تجهیزات و سنسورهای جانبی زیر مورد نیاز است:

- حسگر گازMQ-135 : یک سنسور آنالوگ برای تشخیص کیفیت هوا که به طیف گسترده‌ای از گازهای آلاینده (از جمله دود، CO_2، آمونیاک، الکل و بنزن) حساس بوده و غلظت تقریبی آنها را در هوا تشخیص می‌دهد. این حسگر با بهره‌گیری از یک المنت گرم‌کن داخلی و واکنش الکتروشیمیایی، شاخص کلی آلودگی هوا را به صورت ولتاژ آنالوگ ارائه می‌کند که متناظر با میزان حضور گازهای مضر است. (حدود قیمت ۸۵ هزار تومان)
- سنسور دما و فشار و رطوبت BME280 : سنسور BME280 ساخت شرکت Bosch قادر به اندازه‌گیری همزمان دما، رطوبت و فشار هوا است. این حسگر کمک می‌کند شرایط محیطی نظیر دمای اطراف و فشار جو که بر کیفیت هوا مؤثرند پایش شوند و همچنین داده‌های آن می‌تواند برای تصحیح خوانش سایر حسگرها (مثلاً جبران‌سازی اثر دما برMQ-135) به کار رود. ارتباط BME280 با میکروکنترلر از طریق پروتکل I^2C (یاSPI) صورت می‌گیرد که تنها به چند پایه نیاز دارد. (حدود قیمت ۲۳۰ هزار تومان)
- LED یا بازر هشداردهنده محلی: یک LED یا یک بازر (Buzzer) کوچک به منظور اعلان هشدار در محل نصب دستگاه به‌کار می‌رود. این وسیله به پایه‌های خروجی NodeMCU وصل می‌شود و هنگامی که غلظت آلاینده‌ها از حد تعیین‌شده فراتر رود، توسط میکروکنترلر فعال شده و با چشمک‌زدن نور یا تولید آلارم صوتی، افراد نزدیک دستگاه را از وضعیت غیرعادی هوا مطلع می‌کند. به عنوان مثال، می‌توان برنامه‌ریزی کرد که LED سبز در حالت عادی روشن باشد، با افزایش نسبی آلودگی زرد شود و در شرایط خطرناک به صورت قرمز چشمک بزند. (حدود قیمت کمتر ۵۰ هزار تومان)

همچنین برای سنجش میزان ریزذرات معلق (مانند گردوغبار) در هوا از یک سنسور لیزری تشخیص ذرات استفاده می‌شود که به عنوان نمونه، ماژول PMS5003 یک سنسور دیجیتال مبتنی بر لیزر برای اندازه‌گیری غلظت ذرات معلق با قطر ۲.۵ میکرون و کمتر (PM2.5) است ولی به علت هزینه زیاد این ماژول (حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان) امکان استفاده از آن در این پروژه متاسفانه مقدور نیست.

مجموع هزینه‌های موردنیاز حدوداً ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود. بسته به میزان پیشرفت پروژه و اضافه‌تر شدن قطعات جانبی دیگر احتمال تغییرات وجود دارد.

۲.۳ مدل برد مورد استفاده

برد انتخاب‌شده برای بخش کنترل و پردازش محلی داده‌ها، NodeMCU مبتنی بر تراشه Wi-Fi ESP8266 است. این برد توسعه‌یافته که اندازه‌ای کوچک و مصرف توان پایینی دارد، یک میکروکنترلر ۳۲-بیتی همراه با مودم Wi-Fi را در خود جای داده است و برنامه‌نویسی آن با محیط آردوینو انجام می‌شود. NodeMCU به دلیل دارا بودن اتصال Wi-Fi داخلی، گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های اینترنت اشیا و ارتباطات بی‌سیم است. این برد دارای درگاه USB با تبدیل UART بوده که برنامه‌ریزی و تغذیه را آسان می‌کند و می‌تواند مستقیماً به رایانه متصل شود. همچنین چندین پایه ورودی/خروجی دیجیتال و یک ورودی آنالوگ در اختیار می‌گذارد که برای اتصال سنسورهای متعدد کافی است. ولتاژ کاری برد NodeMCU و اغلب سنسورهای به‌کاررفته 3.3 ولت بوده که سازگاری مستقیم بین آنها را تضمین می‌کند.

۲.۳ اهداف و مزایای طرح پیشنهادی

هدف اصلی، سنجش لحظه‌ای و پیوسته کیفیت هوا در محیط موردنظر (فضای داخل ساختمان یا محیط باز) و شناسایی آلودگی‌های خطرناک پیش از رسیدن به سطوح بحرانی است. این سامانه می‌تواند انواع آلاینده‌های گازی (دود، بخارات شیمیایی، CO_2 و سایر گازهای مضر) و دما و رطوبت هوا را تشخیص دهد و با اطلاع‌رسانی بلادرنگ، کاربران را از افت کیفیت هوا آگاه سازد. بدین ترتیب کاربران می‌توانند در اسرع وقت اقدامات اصلاحی (تهویه هوا، ترک محیط، استفاده از تصفیه‌کننده و غیره) را انجام دهند. همچنین این سیستم به صورت پیوسته داده‌های محیطی (دما، رطوبت، فشار و شاخص‌های آلودگی) را جمع‌آوری و در فضای ابری ذخیره می‌کند. این داده‌ها می‌توانند برای تحلیل‌های بلندمدت مانند بررسی روند تغییرات آلودگی در طول شبانه‌روز یا تحت شرایط آب‌وهوایی مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

سامانه پیشنهادی با بهره‌گیری از فناوری‌های مختلف دارای مزایای متعددی است:

۱) **پایش از راه دور و لحظه‌ای کیفیت هوا را میسر می‌سازد، به طوری که کاربر می‌تواند از طریق اپلیکیشن موبایل در هر مکان، وضعیت هوای محل نصب دستگاه را به صورت زنده مشاهده کند. این ویژگی برای نظارت بر محیط‌هایی که کاربر همیشه در آنها حضور ندارد (مانند اتاق کودکان، انبار مواد شیمیایی یا فضای اداری) بسیار مفید است.**

۲) **هشداردهی آنی در صورت بروز شرایط خطرناک مزیت دیگری است. ترکیب هشدار محلی (LED و بازر) و اعلان‌های فوری گوشی هوشمند از طریق Blynk تضمین می‌کند که هیچ وضعیت اضطراری از دید کاربر پنهان نماند.**

۳) **قابلیت ثبت و تحلیل خودکار داده‌ها در سرویس ابری مزیت دیگری است که نیاز به مداخله دستی را کاهش می‌دهد. نمودارها و سوابق ثبت‌شده در ThingSpeak یا پلتفرم‌های مشابه به کاربران اجازه می‌دهد کیفیت هوا را در بازه‌های زمانی طولانی تحت نظر گرفته و الگوهای آلودگی را بررسی کنند.**

۴) این سیستم کم‌هزینه و استفاده از آن آسان است. اغلب قطعات به کار رفته (مانند NodeMCU و حسگر MQ-135) ارزان‌قیمت و در دسترس هستند و ارتباط بی‌سیم میان آن‌ها نیاز به سیم‌کشی پیچیده را برطرف می‌کند. در قیاس با دستگاه‌های حرفه‌ای سنجش آلودگی هوا، این طرح می‌تواند با هزینه‌ای به مراتب کمتر پیاده‌سازی شود، در حالی که دقت و کارایی قابل قبولی برای کاربردهای غیرصنعتی یا نظارت شخصی فراهم می‌آورد.

۶. جمع‌بندی

در مجموع، طرح پیشنهادی با ترکیب سخت‌افزار اختصاصی سنجش آلودگی و امکانات ارتباطی و ابری، یک راهکار یکپارچه و هوشمند جهت پایش محیط ارائه می‌کند. این راهکار به بهبود سلامت و ایمنی افراد از طریق آگاهی‌بخشی به‌موقع درباره کیفیت هوای تنفسی کمک خواهد کرد. همچنین زیرساخت IoT آن امکان گسترش و مقیاس‌پذیری را فراهم می‌سازد. به این معنی که می‌توان چندین دستگاه مشابه را در نقاط مختلف (مثلاً بخش‌های متعدد یک ساختمان یا مناطق گوناگون یک شهر) مستقر کرده و شبکه‌ای وسیع‌تر برای نظارت بر کیفیت هوا ایجاد نمود که تمامی دستگاه‌ها داده‌های خود را به یک سرور مرکزی ارسال کنند. بدین ترتیب، پروژه حاضر نه تنها جنبه آموزشی و پژوهشی در حوزه IoT و محیط‌زیست دارد، بلکه از دید عملی نیز می‌تواند به عنوان یک سیستم هوشمند هشدار آلودگی هوا در مقیاس خانگی یا شهری مورد استفاده قرار گیرد.